

บทที่ 4

ผลการทดลอง

สำหรับผลการทดลองในโครงการนี้เราได้เลือกฟอนต์ที่จะมาทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 7 ฟอนต์ด้วยกันซึ่งได้แก่

๘ AngsanaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ BrowalliaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ CordiaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ DilleniaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ EucrosiaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ FreesiaUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt
๘ IrisUPC	ขนาด 16 pt และ 24 pt

ภาพที่เราได้สแกนเข้ามานั้น เราทำการสแกนที่ความละเอียด 300 dpi โดยที่สแกนเป็นแบบ สีขาว-ดำ สำหรับทุก ๆ ภาพ บนกระดาษขนาด A4 ที่มีข้อความที่เราต้องการทดสอบอยู่ โดยข้อความที่เราใช้ในการทดสอบครั้งนี้คือข้อความดังข้างล่างนี้

“เชลชียังไม่ยอมยกธงแม้รู้ข่าว
แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
ปอร์ทสมัธถึงถิ่น”

เราทำการพิมพ์ข้อความข้างต้นด้วยฟอนต์ต่างกัน ที่แต่ละฟอนต์ มีขนาด 16 pt และ 24 pt ซึ่งมี 7 ฟอนต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะทำให้เราได้รูปที่ผ่านการสแกนมาทั้งสิ้น 14 รูปดังข้างล่างนี้

เชลชียังไม่ยอมยกธงแม้รู้ข่าว
แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

AngsanaUPC ขนาด 16 pt

เชลชียังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

AngsanaUPC ขนาด 24 pt

เชลชียังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

BrowalliaUPC ขนาด 16 pt

เชลชียังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

BrowalliaUPC ขนาด 24 pt

เชลชียังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

CordiaUPC ขนาด 16 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

CordiaUPC ขนาด 24 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

DilleniaUPC ขนาด 16 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

DilleniaUPC ขนาด 24 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวคำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

EucrosiaUPC ขนาด 16 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวค่ำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

EucrosiaUPC ขนาด 24 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวค่ำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

FreesiaUPC ขนาด 16 pt

เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวค่ำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

FreesiaUPC ขนาด 24 pt

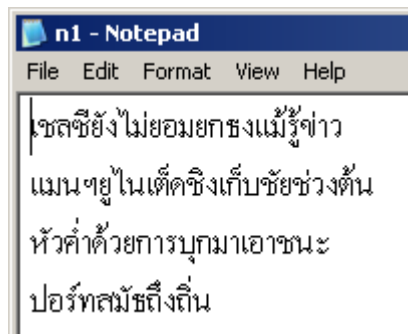
เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวค่ำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

IrisUPC ขนาด 16 pt

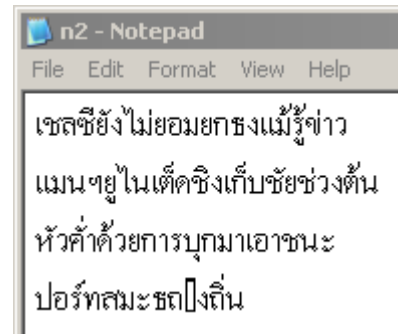
เซลเซียยังไม่ยอมยกธงแม่รู้ข่าว
 แมนฯยูไนเต็ดชิงเก็บชัยช่วงต้น
 หัวค่ำด้วยการบุกมาเอาชนะ
 ปอร์ทสมัธถึงถิ่น

IrisUPC ขนาด 24 pt

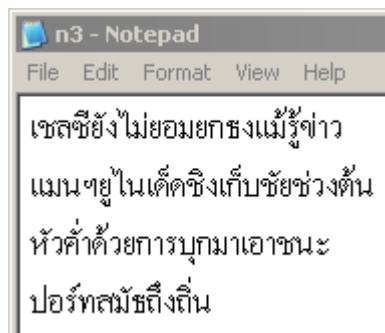
ต่อไปเป็นผลที่ได้จากการ recognize ของโครงงานนี้ ในที่นี้ทุกภาพที่รับเข้ามาก่อนที่จะถูก recognize นั้น จะถูกทำการ threshold ให้ได้เป็นภาพแบบไบนารีก่อน โดยที่ได้ทดลองทำการกำหนดค่า threshold ให้มีค่าเป็น 151 สำหรับทุก ๆ ภาพด้วย



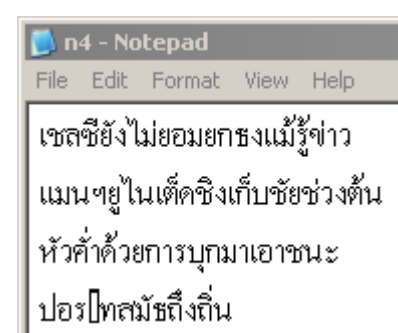
AngsanaUPC ขนาด 16 pt



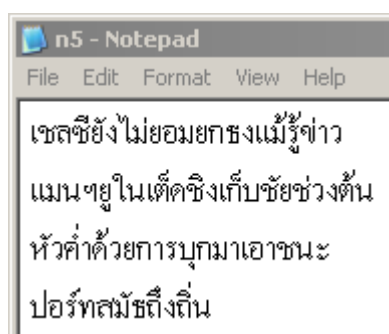
AngsanaUPC ขนาด 24 pt



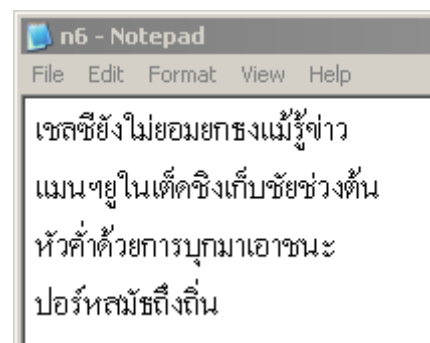
BrowalliaUPC ขนาด 16 pt



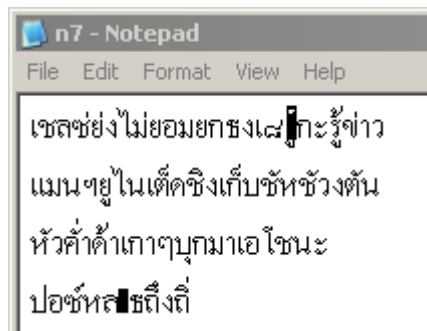
BrowalliaUPC ขนาด 24 pt



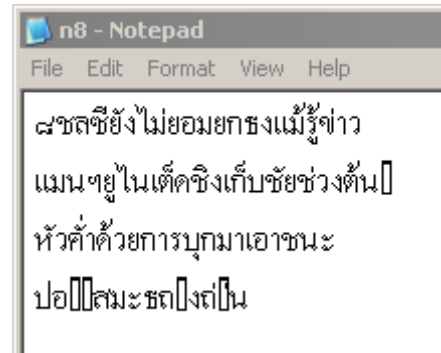
CordiaUPC ขนาด 16 pt



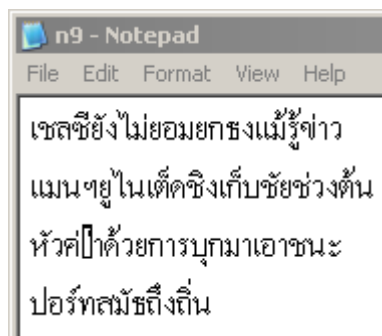
CordiaUPC ขนาด 24 pt



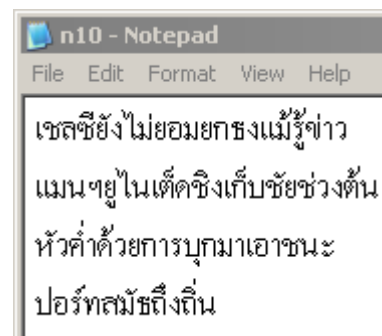
DilleniaUPC ขนาด 16 pt



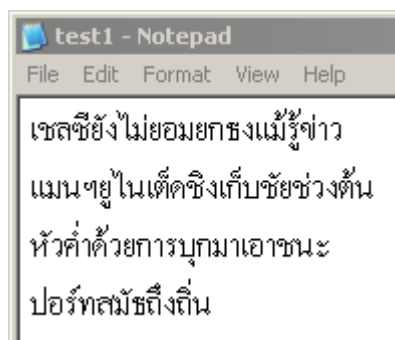
DilleniaUPC ขนาด 16 pt



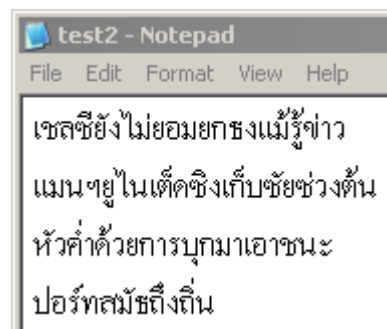
EucrosiaUPC ขนาด 16 pt



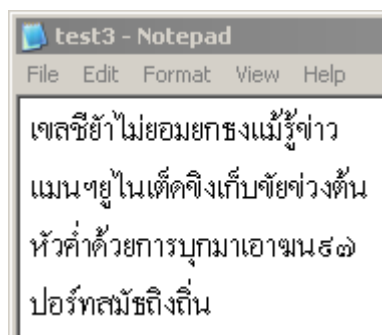
EucrosiaUPC ขนาด 24 pt



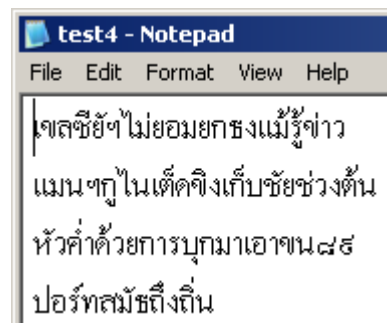
FreesiaUPC ขนาด 16 pt



FreesiaUPC ขนาด 24 pt



IrisUPC ขนาด 16 pt



IrisUPC ขนาด 24 pt

ตารางแสดงผลการทำงานและการแยกแยะตัวอักษรของโปรแกรม

ชื่อฟอนต์	ขนาด	จำนวนทั้งหมด (ตัว)	จำนวนที่แยกแยะได้ถูก (ตัว)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด
angsanaUPC	16	100	100	100
angsanaUPC	24	100	97	97
browalliaUPC	16	100	98	98
browalliaUPC	24	100	98	98
cordiaUPC	16	100	99	99
cordiaUPC	24	100	96	96
dilleniaUPC	16	100	82	82
dilleniaUPC	24	100	90	90
eucrosiaUPC	16	100	99	99
eucrosiaUPC	24	100	100	100
freesiaUPC	16	100	100	100
freesiaUPC	24	100	97	97
DilleniaUPC	16	100	94	94
DilleniaUPC	24	100	95	95

รวมเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเฉลี่ย = 96.071 %